

UT3 – El modelo relacional

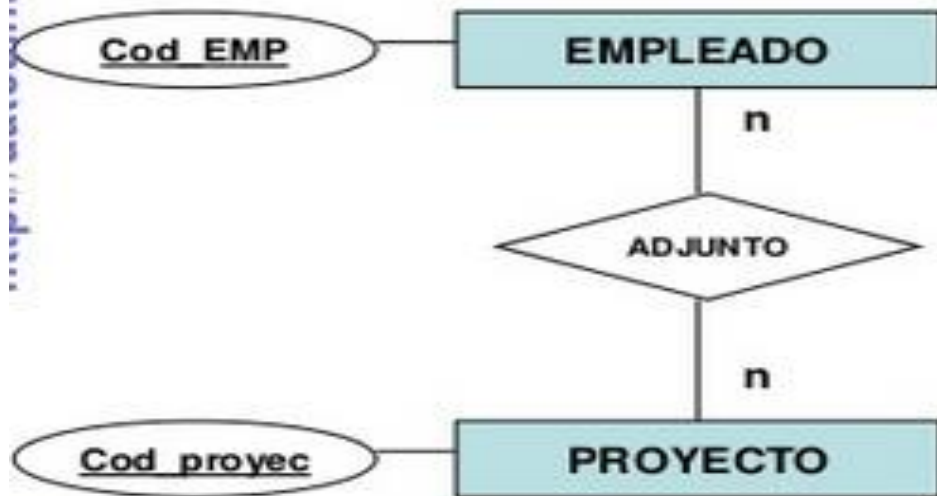
Parte 2

- Introducción
- Transformación de entidades y atributos
- Transformación de relaciones
- Transformación de entidades fuertes y débiles
- Transformación de atributos multivaluados
- Transformación de DER extendido



INTRODUCCIÓN

ESQUEMA CONCEPTUAL



ESQUEMA RELACIONAL

Modelo Relacional

EMPLEADO(Cod_EMP,)

PROYECTO(Cod_proyec)

ADJUNTO(Cod_proyec, Cod_EMP)

```
CREATE TABLE EMPLEADO
( Cod_EMP INTEGER PRIMARY KEY,
  .....
  .....
  .....
);
```

```
CREATE TABLE PROYECTO
( Cod_proyec INTEGER PRIMARY KEY,
  .....
  .....
  .....
);
```

```
CREATE TABLE ADJUNTO
( Cod_EMP INTEGER,
  Cod_proyec INTEGER,
  CONSTRAINT "PK_ADJUNTO" PRIMARY KEY( Cod_EMP , Cod_proyec),
  CONSTRAINT FK_adjunto_proyecto FOREIGN KEY (Cod_proyec) REFERENCES "PROYECTO"(cod_proyec),
  CONSTRAINT FK_adjunto_empleado FOREIGN KEY (Cod_EMP) REFERENCES "EMPLEADO"(cod_EMP)
);
```

Entidades y
atributos

Relaciones

- Relaciones muchos a muchos (N:M)
- Relaciones uno a muchos (1:N)
- Relaciones uno a uno (1:1)
- Relaciones n-arias
- Relaciones entre entidades fuertes y débiles

Atributos
multivaluados

DER
extendido

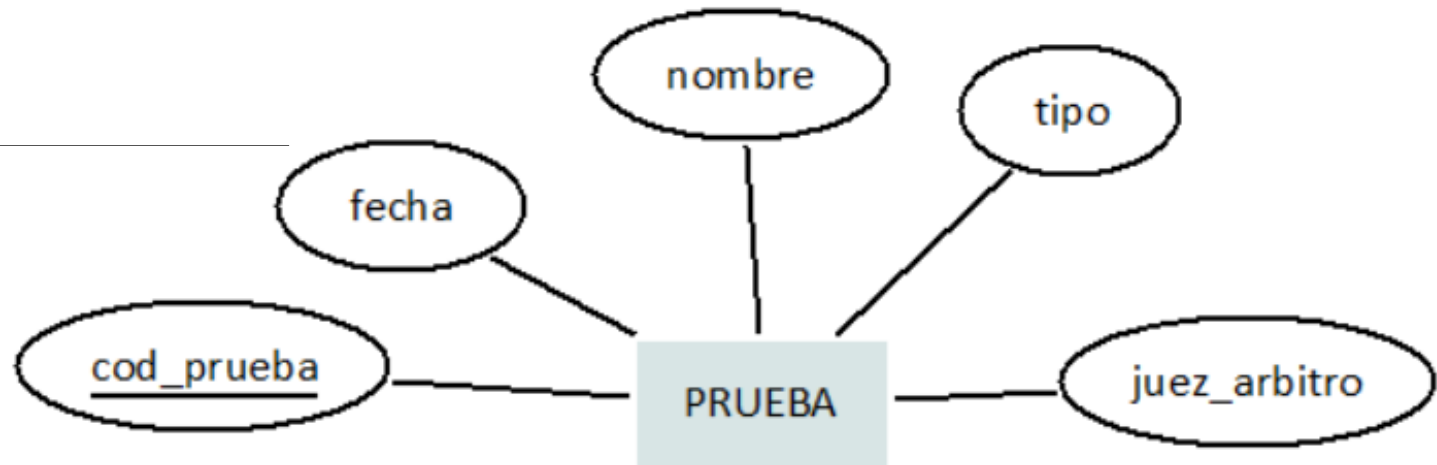
TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS

Entidades – Pasan a ser tablas

Atributos – Pasan a ser columnas o atributos de la tabla

Entidad – singular

Tabla – plural



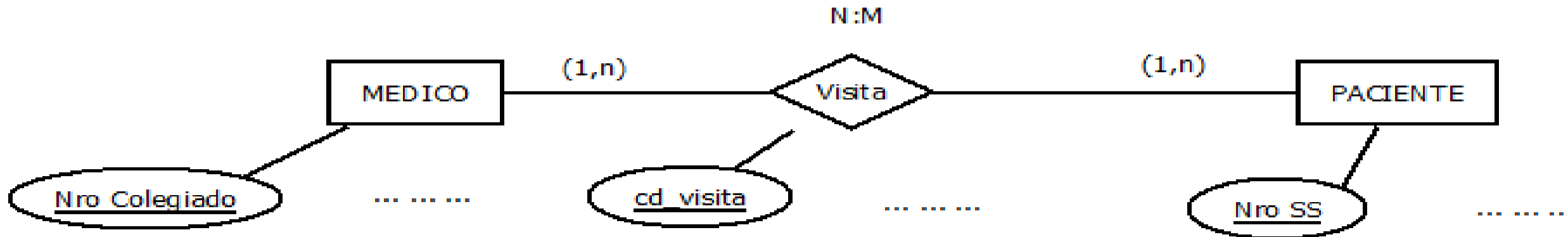
TPRUEBAS (cod_prueba, fecha, nombre, tipo, juez_arbitro)

PK: cod_prueba

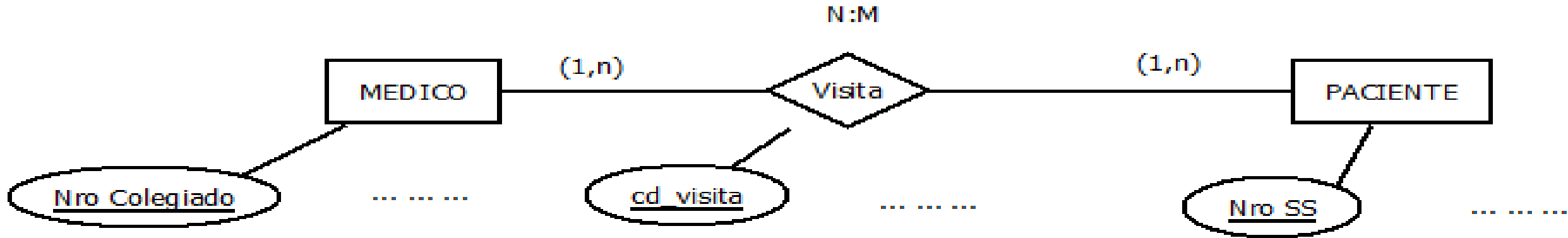
TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES

Relaciones

- Relaciones muchos a muchos (N:M)
- Relaciones uno a muchos (1:N)
- Relaciones uno a uno (1:1)
- Relaciones n-arias
- Relaciones entre entidades fuertes y débiles



- La relación se transforma en una tabla.
- Como PK tendrá las PKs de las entidades relacionadas.
- Los atributos de la relación pasan a ser campos de la tabla.
- Alguno de estos campos puede pasar a ser PK.



TMEDICOS (nro colegiado, nombre ...)

PK: nro_colegiado

TPACIENTES (nro SS, nombre ...)

PK: nro_SS

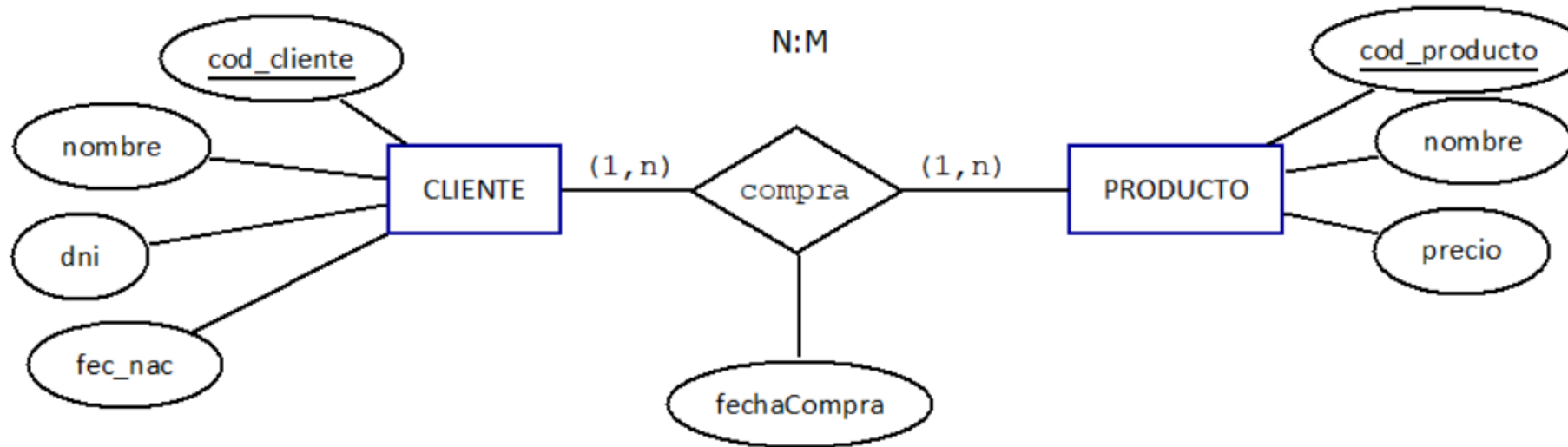
TMED_PAC (nro colegiado, nro SS, cd visita, fecha ...)

PK: nro_colegiado, nro_SS, cd_visita

FK: nro_colegiado -> TMEDICOS (nro_colegiado)

FK: nro_SS -> TPACIENTES (nro_SS)

EJEMPLO: LOS CLIENTES Y LOS PRODUCTOS



TCLIENTES (cod cliente, dni, nombre, fec_nac)

PK: cod_cliente

TPRODUCTOS (cod producto, nombre, precio)

PK: cod_producto

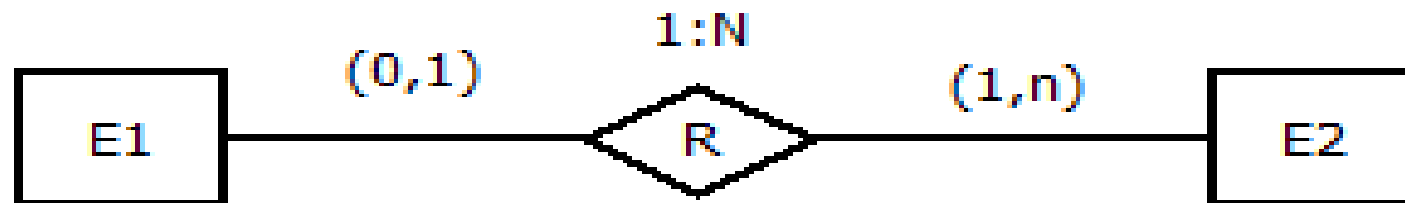
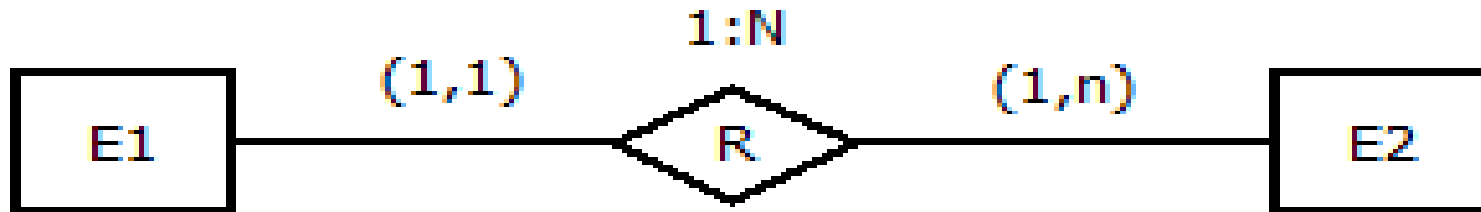
TCLI_PROD (cod cliente, cod producto, fechaCompra)

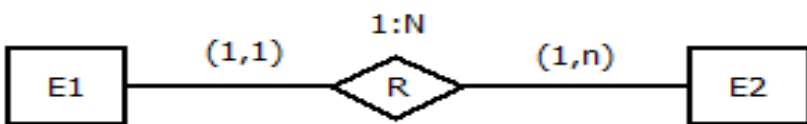
PK: cod_cliente, cod_producto, fechaCompra

FK: cod_cliente -> TCLIENTES (cod_cliente)

FK: cod_producto -> TPRODUCTOS (cod_producto)

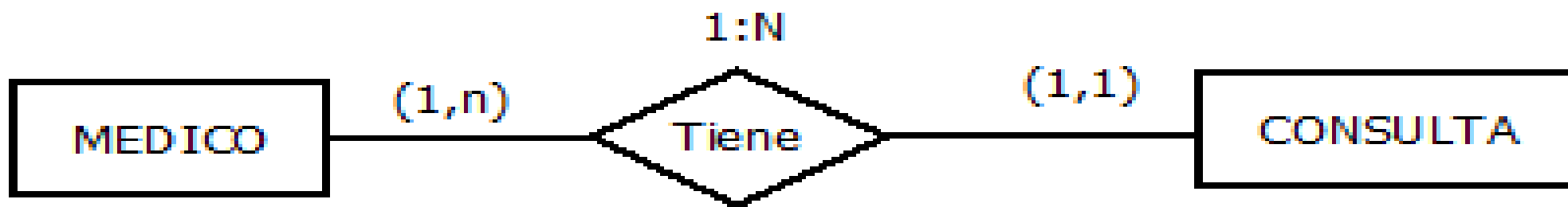
Tendremos que tener en cuenta las **cardinalidades laterales**





RELACIONES 1:N -- obligatoriedad

- Un médico tiene asignada obligatoriamente una sola consulta y solo una
- Una consulta puede ser asignada a varios médicos



TCONSULTAS (cd consulta, planta, especialidad ...)

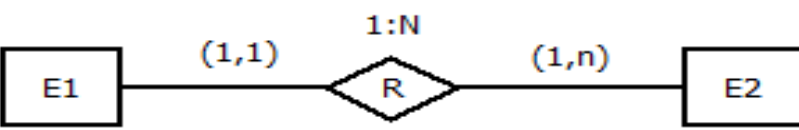
PK: cd_consulta

TMEDICOS (nro colegiado, nombre ..., cd_consulta)

PK: nro_colegiado

FK: cd_consulta -> TCONSULTAS (cd_consulta)

RELACIONES 1:N -- opcionalidad



- Un médico tiene asignada una sola consulta, en caso de tenerla asignada
- Una consulta puede ser asignada a varios médicos



TCONSULTAS (cd consulta, planta, especialidad ...)

PK: cd_consulta

TMEDICOS (nro colegiado, nombre ...)

PK: nro_colegiado

TMED_CONS (nro colegiado, cd consulta, ...)

PK: nro_colegiado, cd_consulta

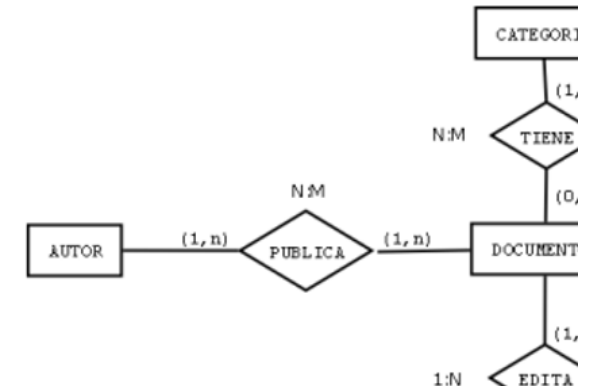
FK: nro_colegiado -> TMEDICOS (nro_colegiado)

FK: cd_consulta -> TCONSULTAS (cd_consulta)

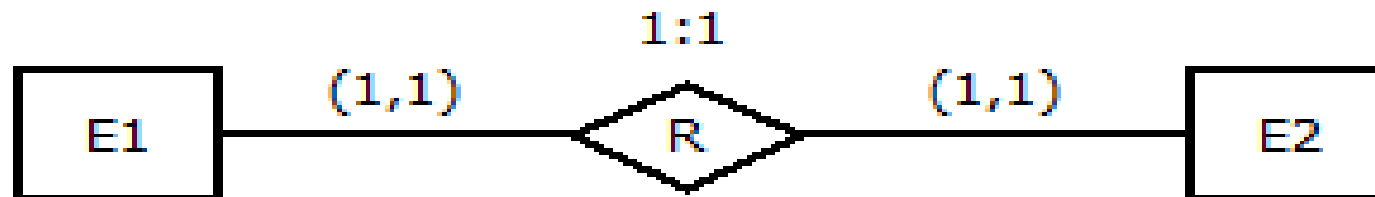
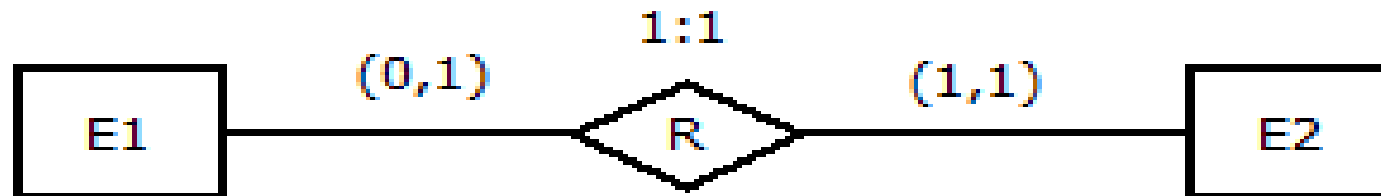
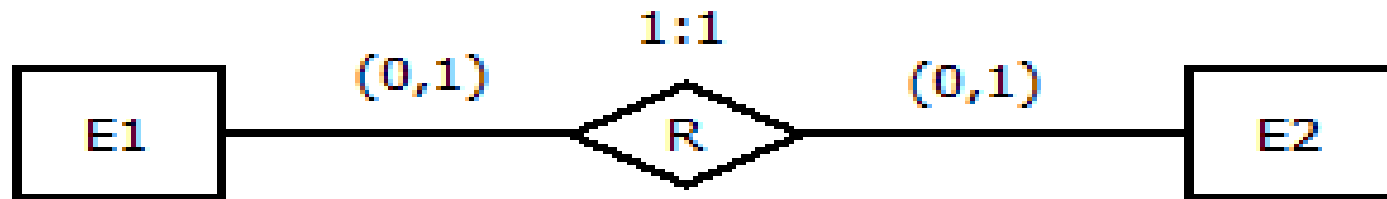
TAREA 2 – La de cuando lo empezamos a complicar

Apartado 1

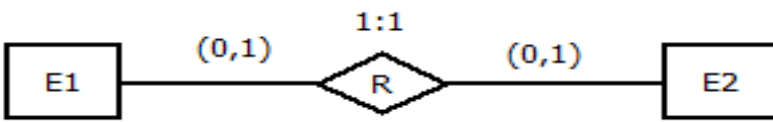
Haz la transformación del siguiente DER al modelo relacional:



Una cardinalidad 1:1 puede venir dada por las siguientes situaciones:



RELACIONES 1:1



- Algún médico puede no tener asignada consulta, pero si la tiene es solo una
- Alguna consulta puede no estar asignada a ningún médico, pero si está asignada es solo a uno



TCONSULTAS (cd_consulta, planta, especialidad ...)

PK: cd_consulta

TMEDICOS (nro_colegiado, nombre ...)

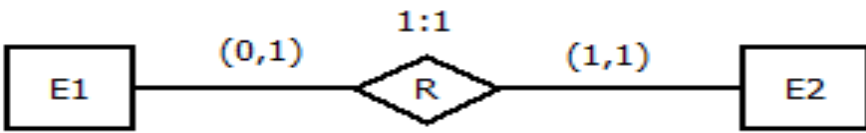
PK: nro_colegiado

TMED_CONS (nro_colegiado, cd_consulta, ...)

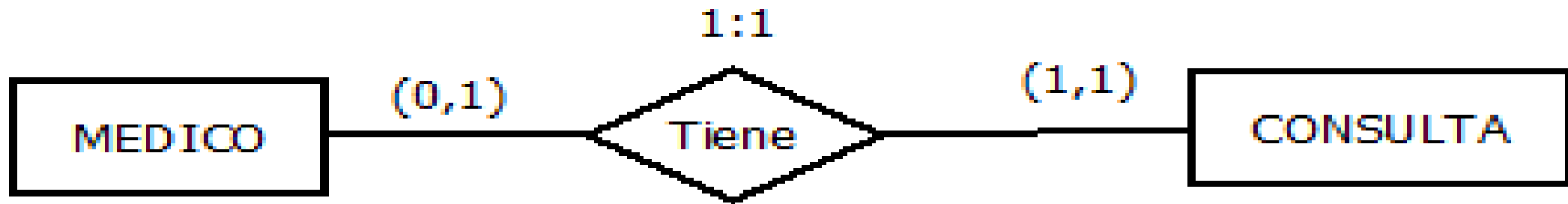
PK: nro_colegiado, cd_consulta

FK: nro_colegiado -> TMEDICOS (nro_colegiado)

FK: cd_consulta -> TCONSULTAS (cd_consulta)

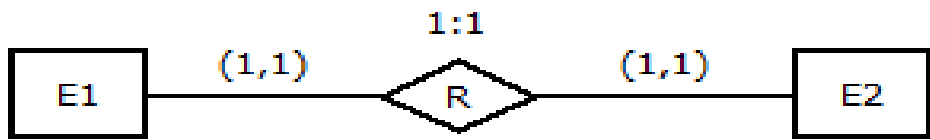


- Un médico tiene asignada obligatoriamente una sola consulta
- Una consulta solo puede ser asignada a un médico, en caso de ser asignada



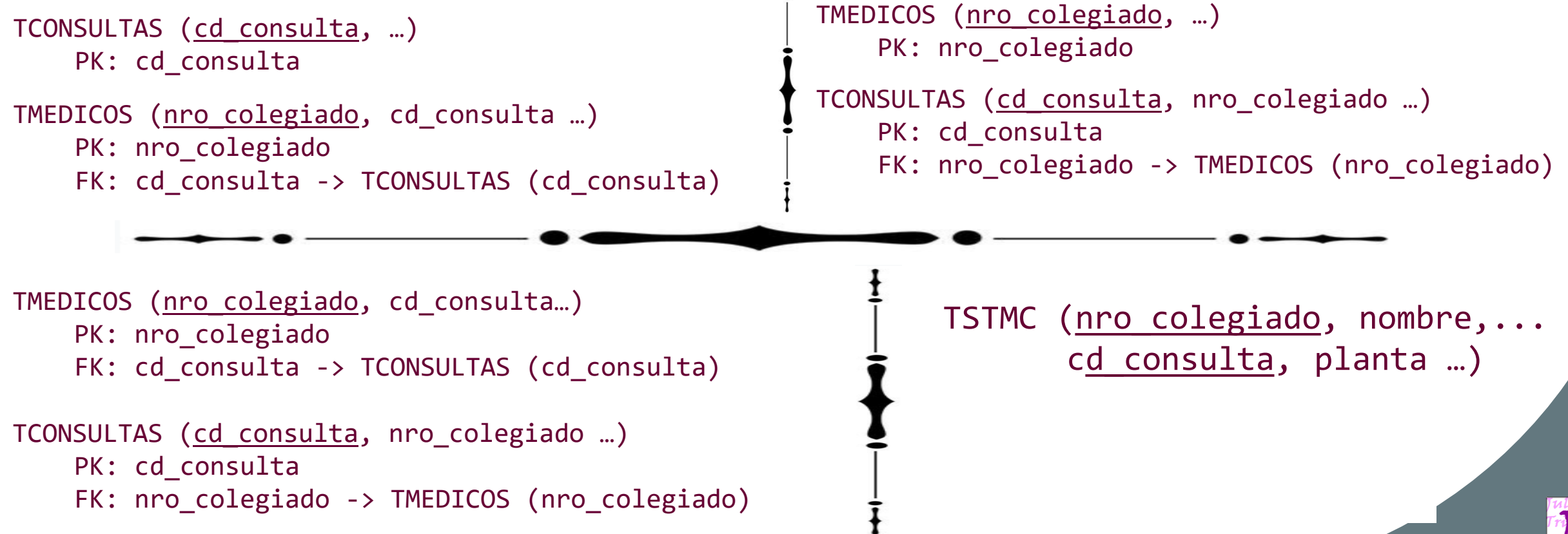
TCONSULTAS (cd consulta, planta, especialidad ...)
PK: cd_consulta

TMEDICOS (nro colegiado, nombre, cd_consulta ...)
PK: nro_colegiado
FK: cd_consulta -> TCONSULTAS (cd_consulta)

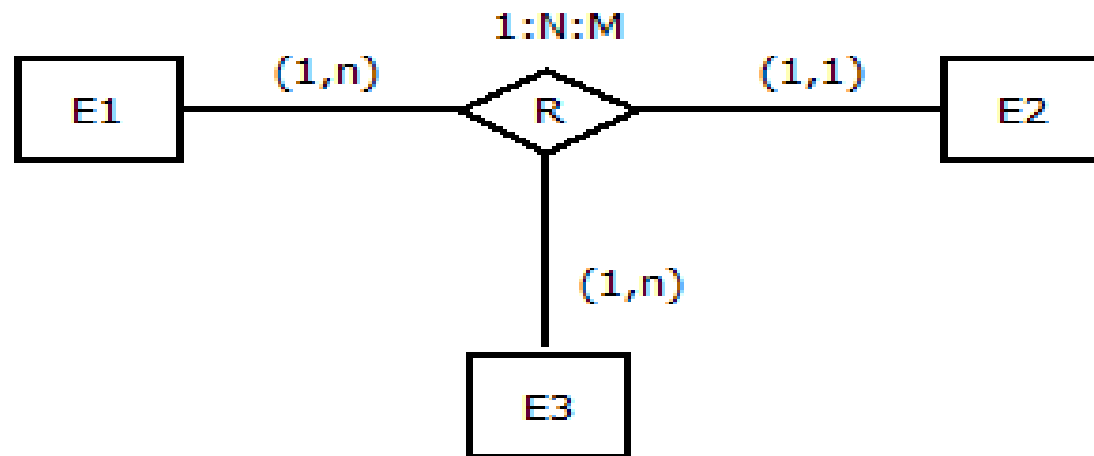
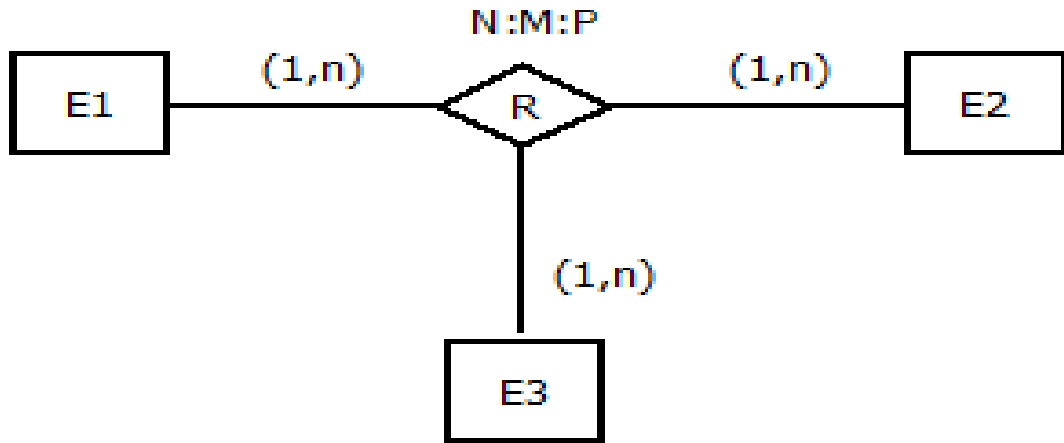


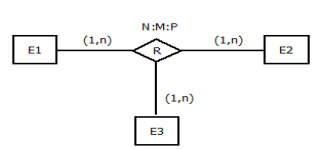
RELACIONES 1:1

- Un médico tiene asignada obligatoriamente una sola consulta
- Una consulta obligatoriamente está asignada a un único médico

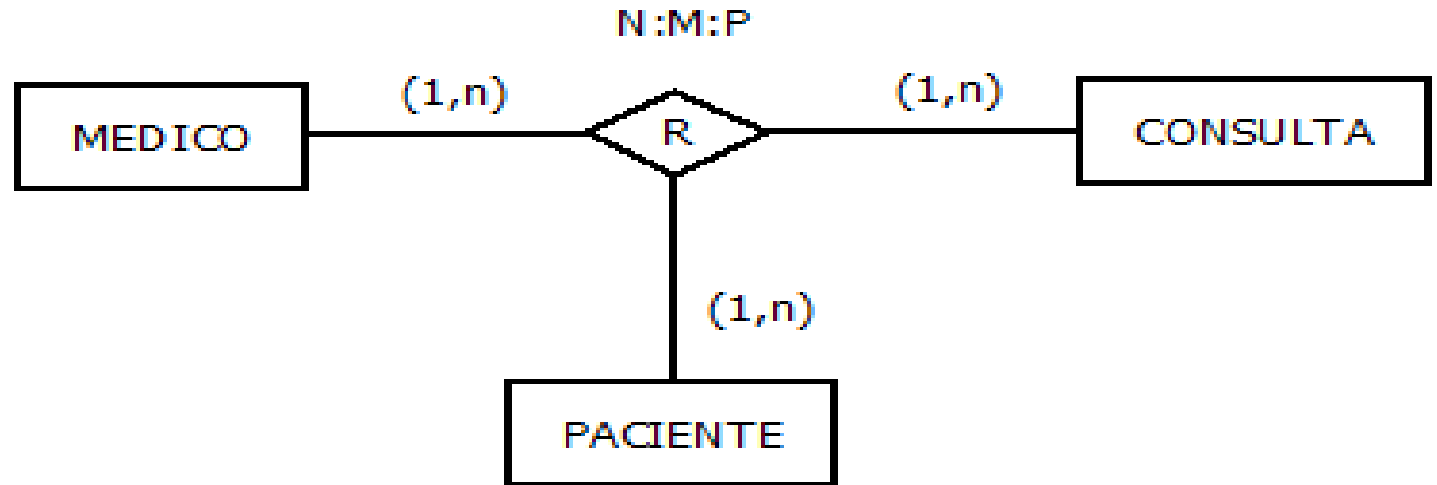


RELACIONES N-ARIAS





RELACIONES N-ARIAS



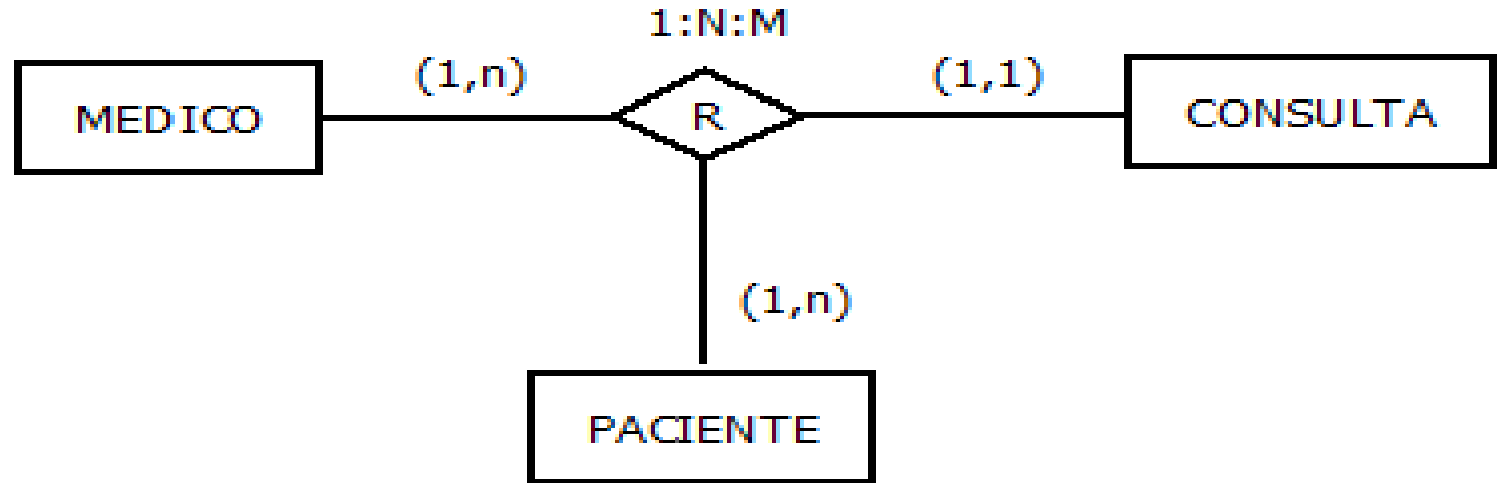
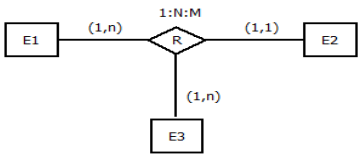
TMEDICOS (nro colegiado, ...)
PK: nro_colegiado

TPACIENTES (nro ss, ...)
PK: nro_ss

TCONSULTAS (cd consulta, ...)
PK: cd_consulta

TMPC(nro colegiado, nro ss, cd consulta ...)
PK: nro_colegiado, nro_ss, cd_consulta
FK: nro_colegiado -> TMEDICOS (nro_colegiado)
FK: nro_ss -> TPACIENTES (nro_ss)
FK: cd_consulta -> TCONSULTAS (cd_consulta)

RELACIONES N-ARIAS



TMEDICOS (nro_colegiado, ...)
PK: nro_colegiado

TPACIENTES (nro_ss, ...)
PK: nro_ss

TCONSULTAS (cd_consulta, ...)
PK: cd_consulta

TMPC(nro_colegiado, nro_ss, cd_consulta ...)
PK: nro_colegiado, nro_ss
FK: nro_colegiado -> TMEDICOS (nro_colegiado)
FK: nro_ss -> TPACIENTES (nro_ss)
FK: cd_consulta -> TCONSULTAS (cd_consulta)

Ya no será PK

TAREA 3 – La de los dependientes productos y proveedores

Apartado 1

Haz la transformación del siguiente DER al modelo relacional:

